

★ 随机过程分布律和数字特征

$X_T = \{X(t), t \in T\}$ 的有限维分布函数族: $F = \{F_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) : t_1, t_2, \dots, t_n \in T, n \geq 1\}$

性质 ① 对称性: 任意排列恒等: $F_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) : t_1, t_2, \dots, t_n \in T, n \geq 1$

② 相容性: $m < n, F_{t_1, t_2, \dots, t_m}(x_1, x_2, \dots, x_m) = F_{t_1, t_2, \dots, t_m, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_m, \infty, \dots, \infty)$

存在性: 随机过程 $\rightarrow$ 有限维分布函数族
 $\Downarrow$
 $\Leftarrow$

Kolmogorov 存在定理: T 给定, 若 F 满足对称性和相容性条件 $\Rightarrow$ 必存在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 及在其上定义的随机过程 $\{X(t), t \in T\}$, 其有限维分布函数族是 F
 随机过程的有限维分布函数族
 是随机过程概率特征的完整描述

有限维特征函数族 $G = \{g_{t_1, t_2, \dots, t_n}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) : t_1, t_2, \dots, t_n \in T, n \geq 1\}$

$$g_{t_1, t_2, \dots, t_n}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) = E[\exp\{i \sum_{k=1}^n \theta_k X(t_k)\}]$$

实际中 F 难求, 常用统计特征取代于
 (设有随机过程 $X_T = \{X(t), t \in T\}$)

- ① 均值函数: 对 $\forall t \in T, E[X(t)]$ 存在, $m_X(t) = E[X(t)], t \in T$ 为 X_T 的均值函数
- ② 二阶矩过程: 对 $\forall t \in T, E[X(t)]^2$ 存在 $\left\{ \begin{array}{l} \text{协方差函数 } B_X(s, t) = E[(X(s) - m_X(s))(X(t) - m_X(t))] \\ \text{方差函数 } D_X(t) = B_X(t, t) = E[X(t) - m_X(t)]^2 \\ \text{相关函数 } R_X(s, t) = E[X(s)X(t)] \text{ (} s \text{ 和 } t \text{ 的线性相关程度)} \end{array} \right.$
 $\downarrow$
 $B_X(s, t)$ 和 $R_X(s, t)$ 一定存在,
 且 $B_X(s, t) = R_X(s, t) - m_X(s)m_X(t)$
 (由 Schwarz 不等式 $(EXY)^2 \leq EX^2 EY^2$)

两个随机过程之间的关系: 对 $\{X(t), t \in T\}$ 和 $\{Y(t), t \in T\}$ 为二阶矩过程,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{互协方差函数 } B_{XY}(s, t) = E[(X(s) - m_X(s))(Y(t) - m_Y(t))] \\ \text{互相关函数 } R_{XY}(s, t) = E[X(s)Y(t)] \\ B_{XY}(s, t) = R_{XY}(s, t) - m_X(s)m_Y(t) \end{array} \right., s, t \in T$$

* 复随机过程.

$\{X_t, t \in T\}$ 与 $\{Y_t, t \in T\}$ 为实数值随机过程, 对 $\forall t \in T$, 可构造:

$$Z_t = X_t + iY_t$$

$\{Z_t, t \in T\}$ 称为复随机过程.

若 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 为二阶矩过程, 有

$$\begin{cases} m_Z(t) = E[X_t + iEY_t] \\ D_Z(t) = E[(Z_t - m_Z(t))(Z_t - m_Z(t))^*] \\ R_Z(s, t) = E[Z_s \bar{Z}_t] \\ B_Z(s, t) = E[(Z_s - m_Z(s))(Z_t - m_Z(t))^*] \end{cases}$$

性质: 对称性 $B(s, t) = \overline{B(t, s)}$
非负定性 对 $\forall t_i \in T$, 复数 $a_i, n \geq 1$
$$\sum_{i,j=1}^n B(t_i, t_j) a_i \bar{a}_j \geq 0$$

两个复随机过程 $\{X_t\}$ 和 $\{Y_t\}$ 的互相关函数定义为 $R_{XY}(s, t) = E[X_s \bar{Y}_t]$.

↓

$$\text{互协方差 } B_{XY}(s, t) = E[(X_s - m_X(s))(Y_t - m_Y(t))^*]$$

几种重要的随机过程

△ 正交增量过程

条件: $\{X(t), t \in T\}$ 零均值二阶矩过程. 且对 $\forall t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4 \in T$, 有:

$$E[(X(t_2) - X(t_1))(X(t_4) - X(t_3))] = 0 \quad (\text{若复过程})$$

↓

进一步的, 若 $T = [a, \infty)$, $X(a) = 0$, 对有限区间 $[a, b]$

$$\begin{aligned} B_X(s, t) &= E[(X(s) - m_X(s))(X(t) - m_X(t))] \\ &= E[X(s)X(t)] - 0 = R_X(s, t) \end{aligned}$$

∴ 正交增量特性, $E[(X(s) - X(a))(X(t) - X(s))]$

$$= E[X(s)(X(t) - X(s))] = E[X(s)X(t)] - E[X(s)X(s)]$$

$$\text{而 } B_X(s, s) = E[X(s)^2] - [E X(s)]^2 = 0$$

$$\therefore B_X(s, t) = R_X(s, t) = \sigma_X^2(\min(s, t))$$

△ 独立增量过程 (可加过程)

条件: $t_1 < t_2 < \dots < t_n \in T$, 随机变量 $X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$

相互独立, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$

↓

进一步, 若 $\{X(t), t \in T\}$ 是独立增量过程时, 对 $\forall s < t$, 随机变量 $X(t) - X(s)$ 的联合分布仅依赖于 $t - s$, 则得到 平稳独立增量过程.

△ 马尔可夫过程

条件: 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $t_1 < t_2 < \dots < t_n$, $P(X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}) > 0$

(马尔可夫性) 有 $P\{X(t_n) \leq x_n \mid X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\} = P\{X(t_n) \leq x_n \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}$

类别) $\left\{ \begin{array}{l} \text{① 时间 } T \text{ 连续 / 离散} \\ \text{② 样本点(状态) } \omega \text{ 连续 / 离散} \end{array} \right.$

△ 正态(高斯)过程和维纳过程

↓

$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)) \rightarrow$ 正态过程是二阶矩过程
为 n 维正态随机变量

↓

noise
维纳过程

特殊情况, 若满足 $\{W(t), -\infty < t < +\infty\}$

$\left\{ \begin{array}{l} W(0) = 0 \\ W(t) \text{ 是平稳独立增量过程} \\ W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2 | t - s |), \sigma^2 > 0 \end{array} \right.$

增量服从仅与 $t-s$ 有关的正态分布.

→ 定理

$$\text{对 } \forall t \in (-\infty, \infty), w(t) \sim N(0, \sigma^2 |t|)$$

$$\text{对 } \forall -\infty < a < s, t < \infty, E[(w(s) - w(a))(w(t) - w(a))]$$

$$= \sigma^2 \min(s-a, t-a)$$

$$\text{当 } a=0, \text{ 协方差函数 } R_w(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$$

